



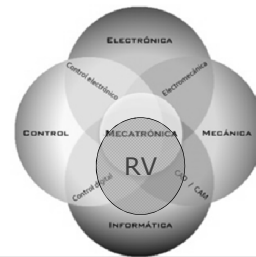
Realidad Virtual

Introducción

Esp. Ing. César Aranda

unidados@gmail.com

Ingeniería en Mecatrónica



Realidad Virtual

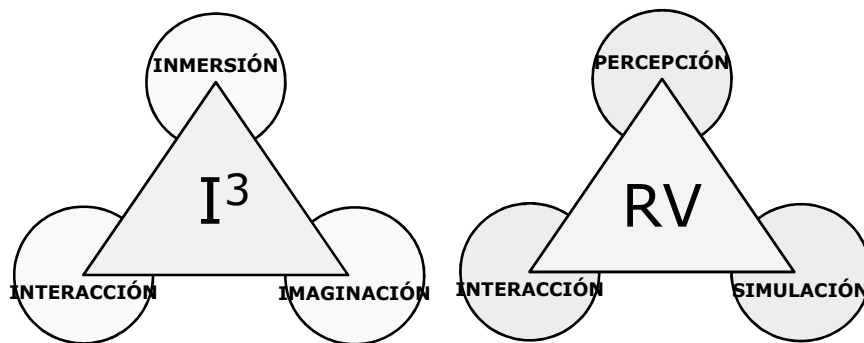
- Es una simulación tridimensional generada habitualmente por computadora de algún aspecto del mundo real o ficticio, en el cual el usuario tiene la sensación de pertenecer a ese ambiente sintético o interactuar con él.
- El objetivo de la RV es engañar a los sentidos humanos generando ciertas sensaciones.
- La RV permite la interacción con mundos digitales de una manera más «natural»,
- Por ejemplo, un usuario puede realizar acciones dentro de un modelo virtual (moverse, caminar a través de él o levantar cosas) de manera semejante a como lo haría en el mundo real.

Ing. César Aranda

2

Triángulo de la Realidad Virtual

- Interacción «natural»
- Engañar sentidos, producir sensaciones
- Simulación, ambiente sintético, mundo virtual o real



Ing. César Aranda

3

Interacción

- El usuario interactúa con el mundo virtual a través de dispositivos de entrada/salida (IHM)
- El objetivo último es la respuesta inmediata del mundo virtual (ext.: real si corresponde)
- La interacción se produce en tiempo real, es decir la computadora es capaz de detectar las entradas efectuadas por el usuario y reaccionar a ellas modificando instantáneamente el mundo virtual (ext.: real si corresponde)



Ing. César Aranda

4

Inmersión >> Percepción

- Introducción de un objeto en un ambiente, una actividad o una situación real o imaginaria
- Según su concepción original, el usuario pierde el contacto con la realidad al percibir únicamente estímulos del mundo virtual (éstos estímulos pasan a ser primarios)
- Actualmente Inmersión significa sentirse parte de la experiencia sintética
- Existen diferentes grados de inmersión según el nivel de «aislamiento»



Ing. César Aranda

5

Imaginación /Simulación

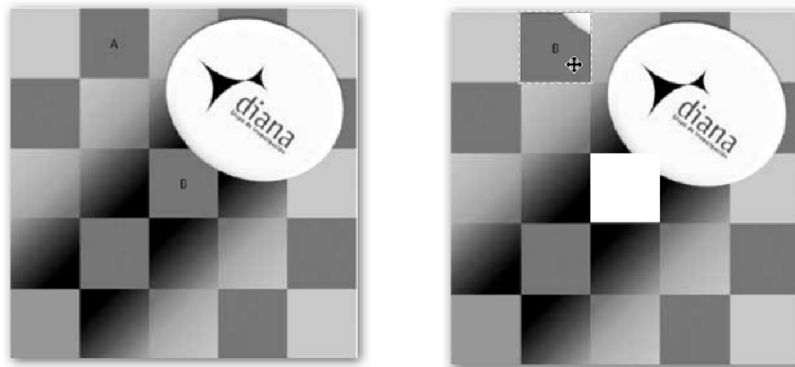
- Asociada a la frase «Simulación tridimensional por computadora»
 - Imaginación de los desarrolladores para hacer software y hardware apropiados
- Asociada a la frase «engañar a los sentidos»
 - Capacidad de la mente para percibir y aceptar como verdaderas cosas que «no existen»



Ing. César Aranda

6

Imaginación e Inmersión Mental



Ing. César Aranda

7

Presencia (o Sensación de Presencia)

- Es un estado mental
- En Oriente budista, es el factor mental que sostiene a la mente en un objeto, es como “pegamento mental” y tiene tres funciones:
 - Evita que la atención olvide o pierda su objeto.
 - Sostiene la atención en su objeto con resistencia.
 - Mantiene continuidad o familiaridad con lo que ha sido visto, escuchado o conocido previamente.
- En Occidente, tiene el significado de ser consciente de cualquier emoción o sensación física que se sienta y también de cuáles son las motivaciones presentes.

Ing. César Aranda

8

Inmersión mental

- Es un estado mental durante el cual una persona se integra en una realidad artificial, perdiendo la noción del tiempo y del espacio circundante.
- La inmersión implica un proceso cognitivo en el que un sujeto se sumerge en un entorno.
- Existe un estado de concentración perceptiva variable, dependiendo del tipo de interacción.
- El universo perceptivo se comprime centrándose en la porción del problema.
- Es un proceso que prescinde voluntariamente del mundo real no relevante y en el que se producen determinadas sensaciones que tiende a reforzar la inmersión.

Ing. César Aranda

9

Dimensiones de la Inmersión

- Dimensión sensorial
 - Producida en el usuario por los aspectos sensoriales de la interacción juego, el realismo, la credibilidad.
- Dimensión situacional
 - Producida en el usuario por el desafío enfrentado (sensación de que el mundo fluye debido a los aspectos propios de la mecánica de ese mundo, a la información, la retroalimentación y la percepción del tiempo).
- Dimensión imaginativa
 - En relación con el imaginario o mundo creado, y las emociones (sentimientos) puestos en juego.
- Todos los canales sensoriales colaboran para aumentar y mejorar cada dimensión, de modo de lograr en el usuario la Sensación de Presencia.

Ing. César Aranda

10

Filosofando un poco ...

- "... cuando entro más íntimamente en lo que llamo mí mismo (myself) siempre tropiezo con alguna percepción particular de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, dolor o placer. En ningún momento puedo nunca cogerme a mí mismo sin una percepción, y nunca puedo observar nada excepto la percepción. Cuando desaparecen mis percepciones por algún tiempo, como cuando estoy profundamente dormido, durante tal tiempo estoy insensible a mí mismo y puede en verdad decirse que no existo". [David Hume, s.XVIII]
- "Hoy sabemos que todo lo que experimentamos se procesa en patrones de actividad neural que conforman nuestra vida mental. Y no tenemos ninguna conexión directa con la realidad exterior. Vivimos, pues, en una **realidad virtual**. Los colores, los sonidos, los gustos y los olores no existen ahí afuera, sino que son atribuciones de nuestra mente". [Francisco J. Rubia Vila, Madrid, 7/5/2013]

Ing. César Aranda

11

Características de la RV

- Presencia
 - El usuario se encuentra dentro del entorno virtual.
 - Esta característica fundamental se logra por medio de los dispositivos de IHM.
- Punto de observación o referencia
 - Permite determinar la ubicación y posición de observación del usuario dentro del mundo virtual.
- Navegación
 - El usuario puede cambiar su punto de observación.
- Manipulación
 - El usuario puede actuar y transformar el medio ambiente virtual.

Ing. César Aranda

12

Telepresencia

- El término (creado por Marvin Minsky) significa "presencia remota"
- Los sistemas de telepresencia proporcionan al usuario la sensación de estar físicamente en otro, conectándolo con sensores a un equipo remoto de manera que puede manejarlo como parte de él, haciendo que repita sus acciones, mientras el sistema simula, para el usuario, el ambiente en el que se está moviendo el agente
- Uso actual:
 - Reuniones virtuales
 - Teleoperación de objetos robotizados
 - Ambientes 3D compartidos (<http://www.youtube.com/watch?v=XvhtZogWGfU>)



Ing. César Aranda

13

Factores humanos: Percibir la Realidad

- Los seres humanos percibimos la realidad a través de 5 canales sensoriales:
 - Vista
 - Oído
 - Tacto
 - Olfato
 - Gusto



Ing. César Aranda

14

Propiedades Sensoriales de la Visión

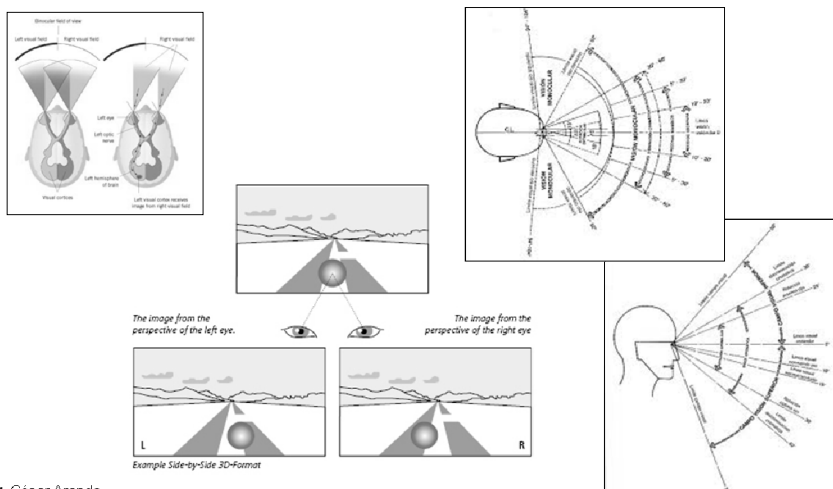
- El sistema visual construye representaciones internas de los objetos basadas en los datos sensoriales pero fuertemente condicionadas por la memoria, el contexto, y lo relevante de la información de acuerdo a los objetivos de ese momento (atención).
- Los datos sensoriales de la visión están dados por propiedades sensoriales (intrínsecas y extrínsecas a un objeto):
 - Dimensión espacial: Tamaño+Orientación+Profundidad
 - Aspecto: Forma+Textura+Color+Brillo+Contraste
 - Movimiento (relación espacio-temporal)

Ing. César Aranda

15

Sistema Humano de la Visión

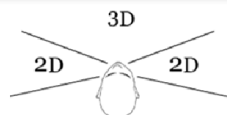
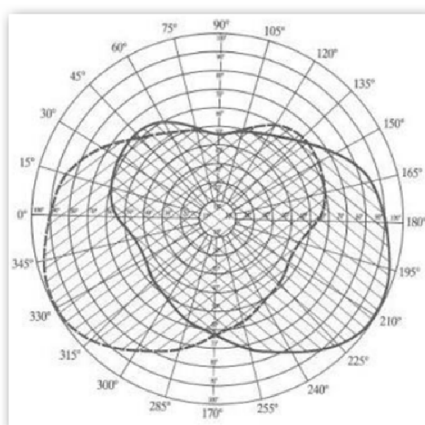
- Es un sistema estereoscópico, binocular o 3D



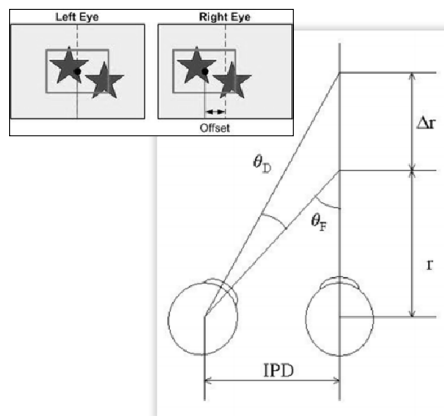
Ing. César Aranda

16

Visión Binocular y Monocular



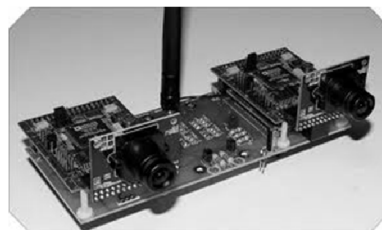
Ing. César Aranda



- Eje óptico
- Ángulo de convergencia
- IPD: Distancia interpupilar
- Paralaje (disparidad binocular)

Visión Artificial

- Solución primaria
 - Usar cámaras 2D
 - Obtener 2 imágenes (2D)
 - Extraer los valores para las características deseadas
 - Analizar la correspondencia entre valores
 - Estimar la disparidad
 - Ajustar y reconstruir la imagen 3D
- Ventajas
 - Mayor resolución (H:576Mpx)
 - Mayor velocidad(H:30fps!!)
 - Mayor espectro

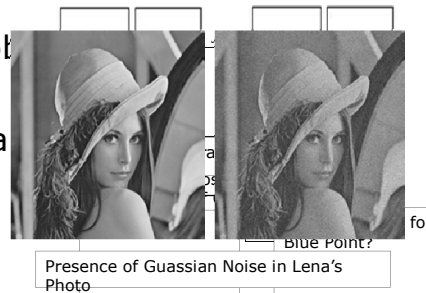


Ing. César Aranda

18

Problemas a resolver

1. Fórmulas matemáticas complejas
2. Qué algoritmo elegir?
3. Correspondencia entre objetos
4. Oclusión de objetos
5. Calibración de la Cámara
 - Parámetros intrínsecos
 - Parámetros extrínsecos
6. Distorsión Radial
7. Presencia de Ruido
8. Hay que tratar aspectos de Sombreado, Simetría y Textura?

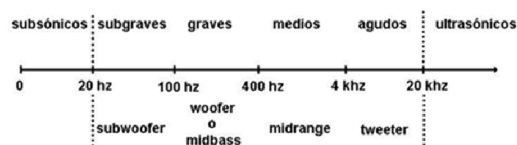


Ing. César Aranda

19

Sentidos Humanos: El Oído

- El sistema auditivo crea representaciones internas (sensaciones generadas por el cerebro) a partir de un movimiento ondulatorio en un medio elástico (normalmente el aire).
- Dicho movimiento vibratorio se origina en un cuerpo sonoro.
- Esta vibración es detectada por el órgano del oído gracias a rapidísimos cambios de presión.

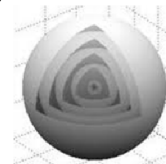
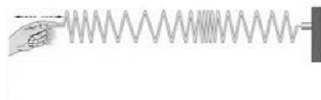


Ing. César Aranda

20

Onda sonora

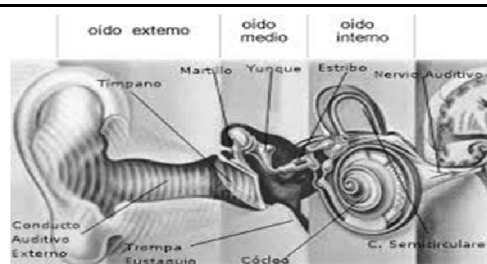
- Es una onda mecánica: necesita de un medio material elástico (aire, agua, cuerpo sólido) para su propagación.
- Es una onda longitudinal: las partículas del medio actúan en la misma dirección en la que se propaga la onda.
- Es una onda tridimensional, esférica: las ondas se propagan con frentes de onda en forma de esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación expandiéndose en las tres direcciones.



Ing. César Aranda

21

Secciones del Sistema auditivo



- Oído Externo: capta los sonidos del exterior y sirve de canal de transmisión hacia el oído medio.
- Oído Medio: se transforma la energía de las ondas sonoras en vibraciones internas de la estructura ósea media y se convierten en ondas comprimidas que pasan a los fluidos internos.
- Oído Interno: transforma la energía de las ondas comprimidas en impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro.

Ing. César Aranda

22

Propiedades Sensoriales de la Audición

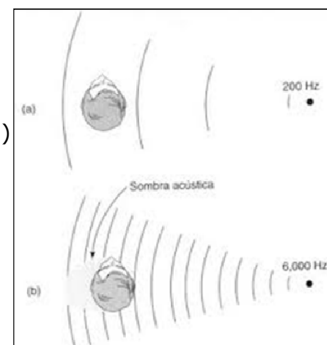
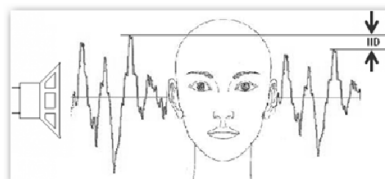
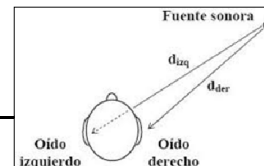
- **Timbre (foco emisor):** Relacionado con la composición espectral, es la cualidad que permite distinguir la fuente sonora. Cada material vibra de una forma diferente provocando ondas sonoras complejas que lo identifican.
- **Altura o Tono:** Relacionado con la frecuencia de la onda. Permite clasificar los sonidos en graves (baja frecuencia) o agudos (alta frecuencia)
- **Sonoridad o Intensidad:** Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido es decir lo fuerte o débil de un sonido. Está determinada por la potencia o la amplitud de la vibración. La intensidad es objetiva, la sonoridad es subjetiva.

Ing. César Aranda

23

Sistema Humano de Audición

- **Biaural**
- **Sensación tridimensional = $f(\Delta\text{Intensidad}, \Delta\text{Fase})$**
 - $\Delta\text{Intensidad}$ por efecto de la difracción: $\lambda < 35\text{cm}$ ($f > 1000\text{Hz}$)
 - Δfase por $\Delta t_{\text{recepción}}$ a frecuencias $< 500\text{--}800\text{Hz}$
 - Sonidos con $f > 1000\text{Hz}$, sólo son escuchados por un oído
- **Detección de Dirección del Sonido**
 - El retardo temporal
 - El efecto Haas o de precedencia (n fuentes)
 - La longitud de onda.
 - El Enmascaramiento (n sonidos $\neq$ intensidad)



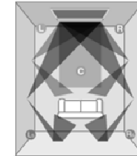
Ing. César Aranda

24

Sistema de Sonido Virtual



- Recrear un Entorno Tridimensional de Sonidos
 - Reproducción desde múltiples focos
 - Generalmente es sonido digital
 - Actualmente con mecanismos de sonido estéreo
- Solución primaria
 - Preparar las bandas de audio según el mundo virtual
 - Evaluar el lugar de donde deben provenir los sonidos con mayor intensidad
 - Considerar los movimientos de cabeza del usuario
 - Considerar los fenómenos de retardo, rebote y reverberación, teniendo en cuenta geometría del ambiente y absorción de materiales
 - Calcular el filtrado a realizar en cada emisor sonoro
 - Realizar la reproducción de la banda en base al filtrado

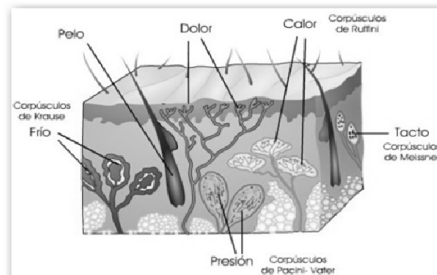


Ing. César Aranda

25

Sentidos Humanos: El Tacto

- El sentido del tacto permite percibir cualidades de los objetos como la aspereza o suavidad, dureza, temperatura, presión, contacto, dolor, movimiento.
- Permite, además, tener noción sobre el tamaño, consistencia, forma de una superficie de objeto.
- El sistema opera mediante la piel humana.



Nº aproximado de Receptores:

- 4×10^6 de dolor
- 500 mil para la presión
- 150 mil para el frío
- 16 mil para el calor

Ing. César Aranda

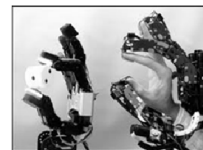
26

Sistema de Tacto Virtual

- Dada la complejidad y la gran cantidad de receptores mezclados e interfuncionales de la piel la solución hasta ahora ha sido diseñar sistemas de sensores separados para algunas propiedades específicas:

- Temperatura
- Sensibilidad de los pelos de la piel
 - Proximidad
 - Movimiento
- Presión
- Tacto
 - Contacto
 - Aspereza/Suavidad
 - Humedad

Tecnología háptica

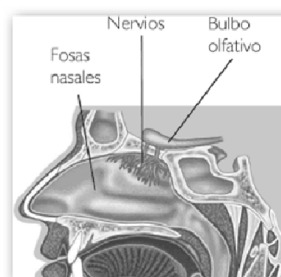


Ing. César Aranda

27

Sentidos Humanos: El Olfato y el Gusto

Sistemas olfativo y gustativo



Ing. César Aranda

28

Sistemas de Olfato y Gusto Virtuales

- Como sistemas capaces de producir sensaciones a un usuario de la realidad virtual, estos 2 sentidos son los menos desarrollados.
- La solución actual es:
 - rociar combinados químicos capaces de generar olores
 - Lanzar/liberar líquidos saborizados en los labios



Ing. César Aranda

29

Los Factores Humanos en RV

- Factores relativos a la interfaz del usuario
 - Dispositivos de entrada, de salida, estructura de los diálogos HM, uso de colores, iconos, comandos, gráficas, lenguaje natural, multimedia, ...
- Factores relativos a la tarea del usuario
 - Facilidad/complejidad, novedad, repetitividad, monitoreo
- Factores de las capacidades y procesos cognitivos del usuario
 - Motivación, gusto a las actividades, satisfacción, experiencia, capacidad de aprendizaje
- Factores ambientales
 - luz, ventilación, ruidos,...
- Factores de salud y seguridad
 - stress, problemas musculares, dolor de cabeza,...

Ing. César Aranda

30

Los Factores Organizacionales en RV

- Referentes a las limitaciones
 - Limitantes de Costo, de Tiempo, de Personal, de Equipo, de Espacio físico, ...
- Referentes a la funcionalidad del sistema
 - Hardware disponible y necesario, Software disponible y necesario.
- De productividad
 - Incremento en la Calidad, Decremento en Costos, Decremento de Errores, Decremento de Tiempo de Producción, Decremento de Requerimientos Laborales (personal), Incremento en la creatividad para la innovación, ...

Ing. César Aranda

31

Evaluación de Calidad de los SRV

- Necesidades tecnológicas
 - Intrínsecas al SRV orientadas a la satisfacción de la necesidad completa de inmersión e interactividad incondicional
 - Extrínsecas al SRV dadas por el la correctitud del tema tratado en la simulación
- Necesidades sico-sociológicas
 - Impacto psicológico y sociológico que reciben los usuarios potenciales

Ing. César Aranda

32

Dificultades en la evaluación de SRV

- Multidimensionalidad del comportamiento humano
- Cantidad de parámetros que rigen el comportamiento humano
- Variabilidad individual

- La medición del rendimiento o calidad de un sistema de realidad virtual (SRV) es compleja y está sujeta a cierta subjetividad

Ing. César Aranda

33

Ejemplo de Características Principales (para Sistema de Visualización)

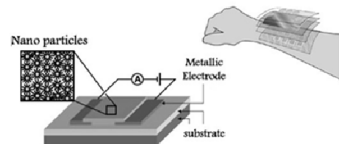
- Condiciones ergonómicas generales
 - Adaptación del equipo, Comodidad del observador, ...
- Condiciones fisiológicas de la visión
 - Amplitud del campo, frecuencia de refresco, convergencia de la mirada, resolución espacial, percepción del relieve, distinción de colores, nivel de luminosidad, ...
- Condiciones psicológicas de la visión
 - Para el control (visión contemplativa)
 - Realismo de escena (perspectiva, sombrados, textura, ruido)
 - Para el mando (visión activa)
 - Corrección de errores (de escala, de traslación, t de respuesta, ...)
 - Para el control/mando (visión realzada):
 - cambio de escena en función de la información relevante para la tarea
 - agregado de datos, curvas, símbolos, íconos, etc.

Ing. César Aranda

34

Aplicación en la Medicina

- Piel artificial (electrónica) ofrece sensación táctil a personas con prótesis



- Rehabilitación motora de pacientes con esclerosis múltiple

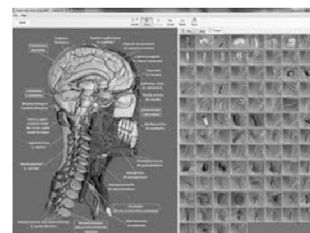
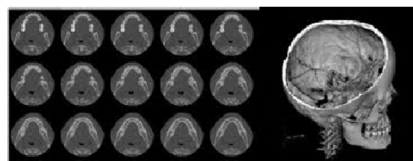


Ing. César Aranda

35

Aplicación en la Educación/Ciencias

- Aplicaciones interactivas de estudio e investigación



Ing. César Aranda

36

Aplicación en el Entretenimiento



Ing. César Aranda

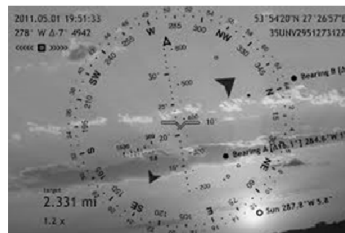
37

Aplicación Militar/Espacial

- Simuladores de vuelo



- Herramientas de información adicional para pilotos de combate

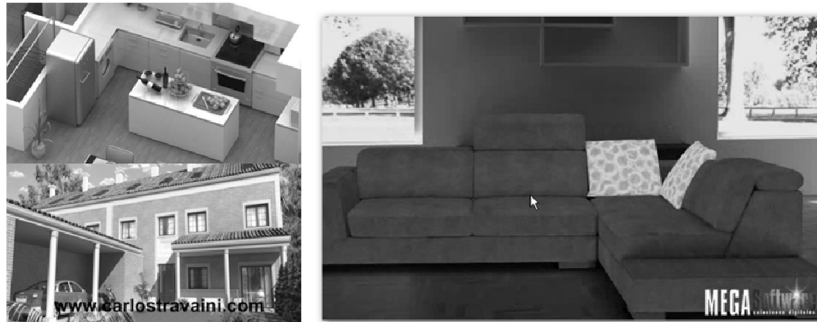


Ing. César Aranda

38

Aplicación en la Arquitectura

- Visualizar por anticipado futuras construcciones
- Diseñar probando diferentes opciones de manera interactiva

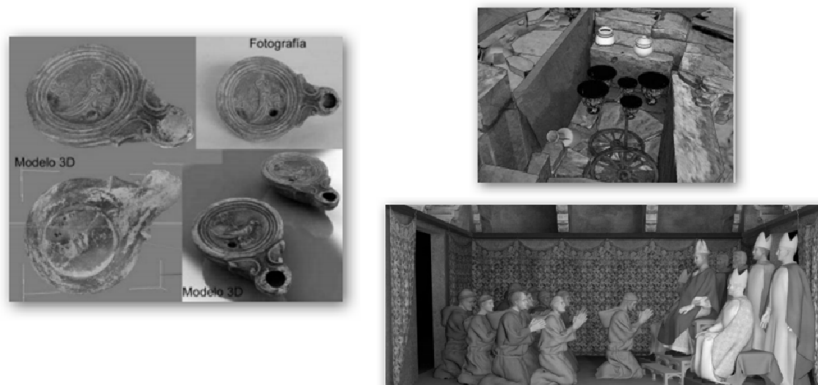


Ing. César Aranda

39

Aplicación en Arqueología

- Navegación de Digitalizaciones 3D
- Reconstrucción virtual de objetos y lugares



Ing. César Aranda

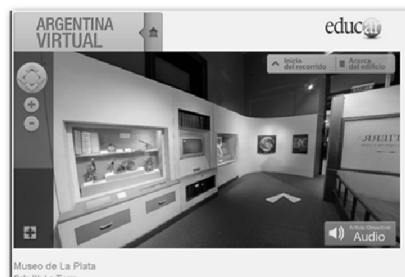
40

Aplicación en Museos y Planetarios

- Proyecciones 3D y Sistemas Interactivos



- Recorridos Virtuales



Ing. César Aranda

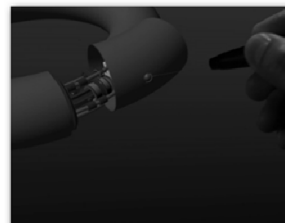
41

Aplicación al Diseño en Ingeniería

- Fabricación de aviones asistida por herramientas de visualización 3D



- Soporte en la toma de decisiones dentro del prototipado industrial



Ing. César Aranda

42

Aplicación en la Música, Arte y Cine

- Vincular efectos luminosos, sonoros y movimiento
- Arte digital, infografía
- Mundos 3D



Ing. César Aranda

43

Aplicaciones de ¿rutina?



Ing. César Aranda

44

Inconvenientes de la RV

- Complejidad de los desarrollos
- Costos elevados en la realización de mundos virtuales
- Deficiencias en el interfaz entre programas y usuarios
- Desorientación espacial
- Dificultad en dominar los mandos y controles
- Distanciamiento emocional de los objetos y escenas virtuales
- Servidumbre de los equipos y su mantenimiento

Ing. César Aranda

45

Beneficios de la RV

- Generar aplicaciones educativas
- Facilitar la difusión del conocimiento
- Preservar la integridad de los objetos
- Permitir que cada persona navegue de manera guiada o según su necesidad y posibilidades
- Educación y adiestramiento de lugares y cosas peligrosas o inaccesibles por otros medios
- Examinar/investigar en detalle hechos y procesos
- Poner a prueba modelos y principios
- Simular estructuras y comportamiento de objetos o grupos de objetos antes de su existencia real
- Visualización en 360°

Ing. César Aranda

46

Continuum de Realidades



Ing. César Aranda

47

Diferentes Realidades

- La RV (realidad virtual) consiste en un ambiente artificial creado enteramente por computadora.
- La RA (realidad aumentada) añade a una escena del mundo real información generada tecnológicamente.
- La RM (realidad mixta) usa algunos apoyos artificiales para enriquecer un ambiente de realidad virtual o aumentada.
- En cualquier caso, el ambiente que se genera por computadora es registrado espacialmente para un usuario y responde a sus acciones en tiempo real.

Ing. César Aranda

48

Tendencia: Realidad Virtual Cotidiana



49

Bibliografía

- Lecturas complementarias
 - Archivo: [lecturacomp_01.pdf](#)
 - Archivo: [TemaI.Introduccion_y_aplicaciones.pdf](#)
(http://www.google.com.ardac.escet.urjc.es/rvmaster/rvmaster/asignaturas/TemaI.Introduccion_y_aplicaciones.pdf)
- Referencias
 - Tecnologías de la realidad virtual, Burdea y Coiffet
 - Realidad Virtual y presencia, Díaz y Reyes, grupo DIANA
 - http://archive.org/details/nasa_techdoc_20010044352
 - http://www.sciencedaily.com/news/computers_math/virtual_reality/
 - <http://www.intechopen.com/>
 - <http://www.vr-news.com/>
 - <http://www.gmr.v.es/Publications/>
 - <http://www.popsci.com/>

Ing. César Aranda

50